



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2021/2022 учебный год

1 класс

1. В Цветочном городе в прятки играют 8 коротышек, один из них водит. Водящий уже нашел трех коротышек. Сколько еще коротышек надо ему найти?

Ответ: 4

2. У какой из божьих коровок пятнышек больше, чем 5, но меньше, чем 7? (Выберите номер нужной божьей коровки).

Ответ: 3

3. Посреди листа бумаги кот Матроскин поставил точку и провел через нее четыре прямые линии. На сколько частей эти линии разделили лист бумаги?

Ответ: 8

4. Два кузнечика прыгают по буквам слова ОДУВАНЧИК. Они начали с крайних букв и прыгают одновременно навстречу друг другу. При каждом прыжке кузнечики перепрыгивают на соседнюю букву. На какой букве они встретятся?

Ответ: А

5. В кошельке у Крокодила Гены три монеты: 5 рублей, 2 рубля и 1 рубль. Какую сумму он не сможет заплатить без сдачи?

Ответ: 4 рубля

6. Имеется клетчатая полоска 1×9 . Буратино покрасил каждую клетку полоски в свой, не повторяющийся цвет. Сколькими способами он может вырезать из этой полоски один прямоугольник 1×3 ? (Резать он может только по линиям клеток).

Ответ: 7

7. Когда принцу исполнилось 9 лет, ему подарили 9 щенков. Каждый из них шумный или кусачий. Кусачих щенков 6, а шумных – 7. Сколько среди щенков шумных и кусачих одновременно?

Ответ: 4

8. На столе в ряд выложено 7 фишек, каждая фишка с одной стороны красная, а с другой – синяя. Сначала все фишки лежали красной стороной вверх. Лиса Алиса перевернула первую фишку один раз, вторую – два раза, третью – три, и так далее. Сколько фишек будет теперь лежать синей стороной вверх?

Ответ: 4

2 класс

1. Вдоль улицы один за другим стоят дома с номерами 1, 2, 3, 4, 5. В них живут белочка, кошка, мышка, ослик и собака. Собака живет в доме номер 1, а белочка – в доме номер 4.

Кошка живет по соседству с мышкой. Кто живет в доме номер 5?

Ответ: ослик

2. Каждую звездочку в выражении $2*0*1*5*2*0*1*5 = 0$ нужно заменить знаком $+$ или $-$ так, чтобы равенство стало верным. Какое наименьшее число плюсов придется поставить?

Ответ: 2

3. Буратино написал 10-значное число. Сумма цифр этого числа оказалась равна 9. Чему может быть равно произведение цифр этого числа?

Ответ: 0

4. Кот Матроскин занимается ремонтом в квартире. Он выложил плитки двух видов на стене кухни в шахматном порядке. Несколько плиток упало со стены (см. рисунок). Сколько полосатых плиток упало?

Ответ: 7

5. Записывая пример, человек Рассеянный с улицы Бассейной по рассеянности заменил $\times$ на $+$, а $+$ на $\times$, но все равно получил верный ответ. Каким мог быть этот пример?

Ответ: $2 \times 3 + 2$

6. Винни-Пух, Пятачок и ослик Иа живут в одном подъезде 10-этажного дома. Винни-Пух на первом этаже, Пятачок – на четвертом, а Иа – на восьмом. Они часто ходят друг к другу в гости, даже когда сломан лифт. Чтобы подняться с первого этажа на четвертый этаж этого дома, надо пройти 36 ступенек. Сколько ступенек надо пройти, чтобы подняться с первого этажа на восьмой этаж этого же дома?

Ответ: 84

7. Незнайка, не отрываясь, смотрел на свои новые электронные часы с 8:00 до 9:00. В течение какого времени он видел на табло хоть одну цифру 1?

Ответ: 15 минут

8. У Мальвины в шкатулке 4 синих, 6 зеленых и 8 желтых бусинок. Сколько бусинок ей надо вытащить, не заглядывая в шкатулку, чтобы среди вытащенных бусинок обязательно оказалось не менее двух бусинок одного цвета и трех бусинок другого цвета? (Найдите наименьшее число бусинок).

Ответ: 11

3-4 классы

1. Чебурашка в числе 513879406 вычеркнул 4 цифры так, что оставшиеся цифры в том же порядке составили наибольшее число. Определите сумму цифр получившегося числа.

Ответ: 27

2. Сторона клеточки равна 1 см. Сколько различных путей длины 8 см, идущих по сторонам клеточек, ведет из точки А в точку В?

Ответ: 8

3. Золушка налила воды из кувшина в чайник. Теперь в кувшине в пять раз больше воды, чем в чайнике, а в чайнике на 8 стаканов воды меньше, чем в кувшине. Сколько стаканов воды в кувшине и чайнике вместе?

Ответ: 12

4. Пьеро терпеливо выписал все трехзначные числа, цифры которых идут в убывающем порядке. Чему равна разность между самым большим и самым маленьким из этих чисел?

Ответ: 777

5. В память о своем боевом прошлом старый пират отчеканил по одной монете достоинством 1000 дукатов, 3000 дукатов, 4000 дукатов, 6000 дукатов и 7000 дукатов. Сколькими способами он может набрать из них сумму в 14000 дукатов?

Ответ: 3

6. Незнайка развлекается, складывая по-разному числа. Он разделил восемь чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на две четверки с равными суммами. При этом числа 1 и 3 оказались в одной четверке. Тогда в той же четверке оказалось и число ...?

Ответ: 6

7. Папа Карло окрасил деревянный кубик с ребром 4 см в синий цвет, а затем распилил на одинаковые кубики с ребром 1 см. Сколько получилось маленьких кубиков с двумя синими гранями?

Ответ: 24

8. Аня, Боря, Вика, Гриша, Дима и Егор по одному разу бросили игральный кубик. Все они получили различные результаты (от 1 до 6 очков). У Ани очков вдвое больше, чем у Бори и втрое больше, чем у Вики. У Гриши очков в четыре раза больше, чем у Димы. Сколько очков у Егора?

Ответ: 5